

DAY 1 · 월요일

LLM 의 원리와 이해

AI 에이전트의 핵심인 LLM 의 작동 원리 · 프롬프트 · 한계를 이해한다

담당 세션 (1)

오후 특강 2

14:30-16:00 · 90 분

LLM 의 원리와 이해

전체 과정 로드맵

DAY 1

월요일

LLM 원리와 이해

● 진행 중

DAY 2

화요일

에이전트 원리 + 클로드
코드

DAY 3

수요일

미니 프로젝트 + 리서치
이론 · 팀

DAY 4

목요일

팀 리서치 — 기획 · 구현 ·
실행

DAY 5

금요일

실행 · 분석 + 보고서 ·
발표

진행 단계 : 이론 → 도구 → 실전 → 결과 → 발표

오후 특강 2 14:30-16:00 · 90 분

LLM 의 원리와 이해

LLM 이 무엇을 어떻게 하는지 — 토큰 예측 · 학습 · 프롬프트 · 한계를 이해한다 .

LLM 의 원리와 이해

이 세션에서 다룰 내용

1 LLM 이란 무엇인가

2 토큰화 · 예측 · 생성

3 학습 ① 사전학습

4 학습 ② 정렬 (alignment)

5 생성 제어 — 같은 모델 , 다른 출력

6 프롬프트가 동작을 바꾼다

7 프롬프트 기법

8 컨텍스트 윈도우

9 능력과 한계 / 환각

10 LLM → 에이전트

이 세션에서 다룰 것

- LLM 이 '무엇을' 하는지

다음 토큰 예측이라는 단순한 원리

- '어떻게' 동작을 바꾸는지

프롬프트와 컨텍스트로 출력을 제어

- 능력과 한계를 구분

환각 · 최신성 등 실무에서 주의할 점

LLM이란 무엇인가

- Large Language Model

방대한 텍스트로 학습한 대규모 신경망 — 언어를 생성 · 처리

- 핵심 동작

지금까지의 텍스트로 '다음에 올 토큰'을 확률로 예측

- '이해'가 아니라 '패턴'

의미를 아는 게 아니라 통계적 패턴을 재현하는 것

입력에서 출력까지



NOTE 한 번에 한 토큰씩, 반복해서 생성한다 (autoregressive)

사전학습 (Pre-training)

- **방대한 텍스트로 자기지도 학습**

웹 · 책 · 코드에서 ' 다음 토큰 맞추기 ' 를 반복

- **무엇을 배우나**

문법 · 세상 지식 · 추론 패턴 · 문체까지 광범위하게

- **한계의 씨앗**

학습 시점 이후 정보는 모름 · 데이터 편향을 흡수

정렬 (Alignment)

- 사전학습만으론 부족

'유용하고 · 안전하게 · 지시를 따르도록' 추가로 다듬음

- instruction tuning

지시-응답 예시로 '시키는 대로' 하도록 미세조정

- 인간 피드백 (RLHF 등)

사람이 선호하는 답을 강화 — 도움되고 해롭지 않게

같은 모델, 다른 출력

- temperature

낮으면 결정적 · 일관, 높으면 다양 · 창의 (불안정)

- 확률적 생성

같은 질문도 매번 다른 답이 나올 수 있다

- 재현성에의 함의

리서치엔 낮은 temperature 가 유리 — 결과 안정

프롬프트가 동작을 바꾼다

- **프롬프트 = 모델에 주는 입력 전체**

지시 + 맥락 + 예시 + 데이터

- **좋은 프롬프트**

명확한 목표 · 충분한 맥락 · 원하는 형식 명시

- **나쁜 프롬프트**

모호 · 맥락 부족 → 엉뚱하거나 일반적인 답

자주 쓰는 패턴

- 역할 · 맥락 부여

'너는 ~ 전문가' + 배경 → 답의 톤 · 깊이 조정

- 예시 제공 (few-shot)

원하는 입출력 예 2~3 개 → 형식이 안정

- 단계적 사고 (CoT)

'단계별로 생각해줘' → 복잡한 추론 정확도↑

컨텍스트 윈도우

- 한 번에 볼 수 있는 토큰 한계

프롬프트 + 대화 + 자료가 이 한도 안에 들어가야

- 길어지면

비용↑ · 속도↓ · 중간 내용 놓침 (lost in the middle)

- 에이전트와의 관련

외부 메모리 · 검색 · 도구로 한계를 보완

LLM 의 능력과 한계

잘하는 것

- 요약 · 번역 · 분류
- 코드 생성 · 설명
- 텍스트 추출 · 재구성
- 브레인스토밍

주의할 것

- 환각 — 없는 사실 지어냄
- 최신 · 실시간 정보
- 정확한 계산 · 셈
- 일관된 장기 추론

환각 (hallucination) 바로 알기

- 그럴듯하지만 틀린 출력

출처 · 인용 · 수치를 자신있게 지어내기도

- 왜 생기나

'그럴듯한 다음 토큰'을 생성할 뿐 사실 검증을 안 함

- 대응

출처 확인 · 검색 연동 · 교차검증 → 리서치 에이전트의 존재 이유

LLM → 에이전트로 가는 길

- LLM 단독의 한계

도구 없음 · 기억 없음 · 한 번의 응답으로 끝

- LLM + 도구 + 반복 = 에이전트

검색 · 실행 · 파일 접근을 루프로 — 목표를 수행

- 다음 : Day 2

에이전트의 정의와 Claude Code 실습

NOTE 에이전트의 정의는 여기서 출발한다

핵심 정리 및 다음 과정

핵심 정리

- LLM의 핵심은 '다음 토큰 예측' — 확률적 생성이다
- 프롬프트와 컨텍스트가 출력을 좌우한다
- LLM은 강력하지만 환각 등 한계가 있다 → 에이전트가 필요한 이유

다음 과정 — Day 2

AI 에이전트의 정의 (LLM+tools+loop)와
리서치 에이전트 개요를 배우고, 실습 도구
Claude Code를 설치·설정합니다.